

****Verdict : dossier solide et honnête. Les calculs sont exacts, les sources citées existent et disent ce que le dossier leur fait dire. Quelques points de précision à corriger, aucune erreur bloquante.****

Ce que j'ai vérifié indépendamment

****Calculs (recalculés depuis les formules brutes, sans réutiliser le code du dossier)****

- Masses molaires : IND 392,50 / maléate 508,57 ; GLY 318,44 / bromure 398,34 g/mol – écart $\leq 0,01$ avec les valeurs du dossier, sans incidence.
- 142,530 μg et 62,546 μg de sels par gélule ✓ ; cohérents avec les 143/63 μg arrondis du RCP (vérifié sur l'emc).
- Lot 300 g : IND 1,71036 g, GLY 0,75055 g, MgSt 0,420 g, fin 18,0 g, porteur 279,11909 g – identique au centime de mg. Total = 300 g, 12 000 unités ✓.
- Lactose/gélule 24,7599 mg monohydraté $\rightarrow$ 23,5223 mg anhydre ✓ (et le dossier qualifie bien ce rapprochement avec le 23,5 mg du RCP d'hypothèse, pas de preuve).
- F0-PI : 5 % de MgSt sur bromure $\rightarrow$ 0,03753 g, PI 0,78808 g, titre 95,238 %, MgSt externe 0,38247 g ✓.
- Calculateur HTML testé dans le navigateur : titre 98,5 % $\rightarrow$ IND 1,73641 g, compensation correcte sur le porteur ; validation d'erreur fonctionnelle (lot = 0 rejeté).

****Plan d'expériences (19 lots)****

- 16 combinaisons uniques, plan 2^4 équilibré (8/8 par niveau et facteur), 3 centres, codage F01-F16 cohérent, tous les totaux = 300 g, répartition MgSt PI/externe cohérente. Rien à redire.

****Sources (toutes les URL répondent 200, contenu vérifié)****

- Guide EMA TE Rev. 2 (14/07/2025, effet 01/02/2026) : IC 90 % 85-118 %, ≥ 4 groupes / ≤ 3 étages par groupe, FPD ≥ 2 groupes, seuil < 5 %, 3 lots $\times$ 10 unités, 3 débits, règle des 15 % de résistance, ≥ 5 lots de référence, § 4.2.4 sur les associations fixes, § 6.3.3 ≤ 125 % – ****toutes les affirmations correspondent au texte.****
- Guide qualité Rev. 1 : dates exactes.
- EPAR Ultibro 2013 : 13 étapes, PI glycopyrronium, MgSt additionnel, équilibrage, sensibilité à l'humidité, FPF indacatérol plus élevée en association – exact.
- Rzewińska 2025 : 0,14 % MgSt, 300 g / GEA 1 L, 1,5 kg / 5 L, 2500 rpm 2 min puis 1500 rpm 3 min, 100 L/min (4 kPa $\approx$ 113 L/min), RS01, fournisseurs, LIGAMED MF-2-V-BI, HPLC 210 nm / KH_2PO_4 pH 3,5 / extraction 3:1:1 – exact.
- PAR suédois Polpharma : hybride 10(3), études avec/sans charbon, Cmax élargi 75,83-131,87 (GLY) et 118,79-130,91 (IND) – la mise en garde « ne pas adopter librement une marge à 130 % » est justifiée.

Points à corriger ou nuancer

1. **Brevet EP2037879** : le dossier cite « 5 % du bromure » (exemple 2 : 50 g/1 kg ✓) mais l'exemple 1 utilise 3,7 %, et les revendications visent 1-20 % (préf. 3-5 %). Préciser « exemple 2 ». Signaler aussi que le brevet EP est **révoqué** (statut Google Patents) – utile pour le paragraphe liberté d'exploitation, sans en tirer de conclusion juridique.
2. **Fenêtre PSD du glycopyrronium** (d50 1,5-3 µm, d90 4-7 µm) : le tableau I de l'article montre des GLY de d50 1,2 à 4,6 µm et d90 3,6 à 9,1 µm. La fenêtre est un choix raisonnable mais elle est plus étroite que les données publiées : le dire explicitement.
3. **Lactose porteur d50 70-100 µm** : les lactoses de l'étude ont des d50 de 20 à 79 µm. Là encore, fenêtre défendable mais pas issue de la source [3] ; à étiqueter comme hypothèse interne.
4. **Section 4.2.4 du guide** : le dossier dit « si un seul actif échoue... les deux actifs doivent être évalués en PK ». C'est exact, mais le guide ajoute que l'étude **avec charbon** est inutile si elle ne servait qu'à l'actif déjà équivalent in vitro – nuance à ajouter, elle réduit le budget.
5. Mineur : le CSV plan d'expériences dit « Sels purs anhydres » alors que le maléate d'indacatérol n'est pas un hydrate ; la précision inutile prête à confusion. Dire simplement « titre 100 % ».

Ce que je n'ai pas pu vérifier

Aucun accès aux dossiers confidentiels ni aux lots réels ; la fabricabilité et la performance restent, comme le dossier le dit lui-même, à démontrer. Les avertissements réglementaires et de sécurité sont bien placés et proportionnés.